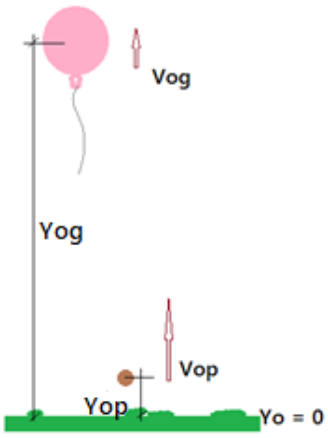
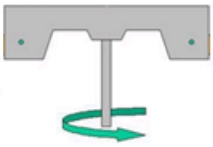
1er Parcial Física I - 27 de mayo de 2021

1- Un globo asciende verticalmente con velocidad constante de 9,00 m/s (v_{0g}). Cuando el globo se encuentra a 13,0 m (y_{0g}) del suelo, un muchacho que está debajo, lanza un proyectil con un dispositivo y verticalmente hacia arriba desde una altura de 1,0 m (y_{op}) respecto al suelo, con una velocidad de 32,00 m/s (v_{0p}).



a) ¿Cuánto tiempo tardará el proyectil en el ascenso, en alcanzar al globo?
0,3 s
0,6 s ()
3,6 s
b) ¿A qué altura se produce este encuentro?
10,5 m
18,4 m ()
20,9 m
b) ¿Cuál será la magnitud de la velocidad del proyectil en el momento en que alcanza al globo?
26,13 m/s ()
26,89 m/s
32,29 m/s

2- La velocidad angular de un volante disminuye uniformemente desde 1000 a 400 r.p.m. en 5 s.

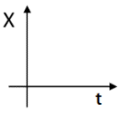


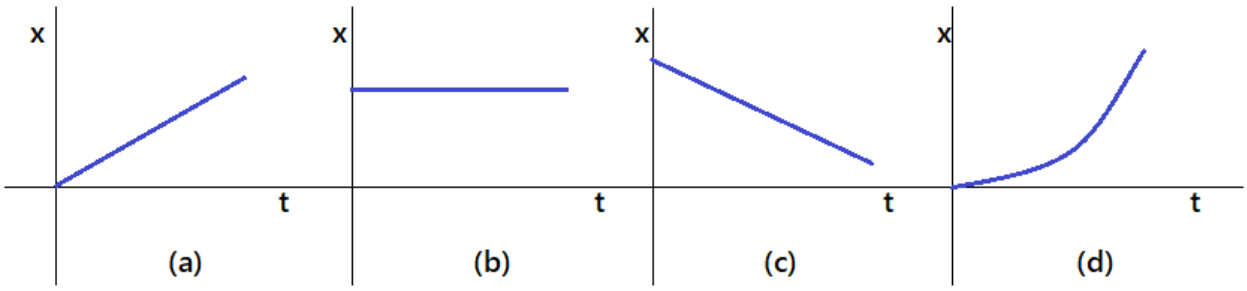
a) la aceleración angular es aproximadamente
- 9,56 rad/s2
-12,56 rad/s2 ()
-14,56 rad/s2
b) el número de revoluciones efectuadas por el volante en el intervalo de 5 s es
38,13 rpm
48,23 rpm
58,33 rpm ()
c) ¿Cuántos segundos más serán necesarios para que el volante se detenga?
3,33 s ()
4,32 s
5,31 s

3- Una especialista en acrobacia se deja caer desde un helicóptero que está a 30.0 m sobre el suelo y moviéndose con velocidad constante, cuyas componentes son: 10.0 m/s hacia arriba y 15.0 m/s horizontal avanzando.



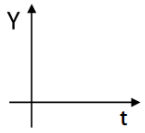
a) ¿Cuánto tiempo tarde en llegar al suelo?
2,7 s
3,7 s ()
4,7 s
b) Dibuja la gráfica *x*-*t*, para su movimiento, compara y elige la que te parezca correcta.

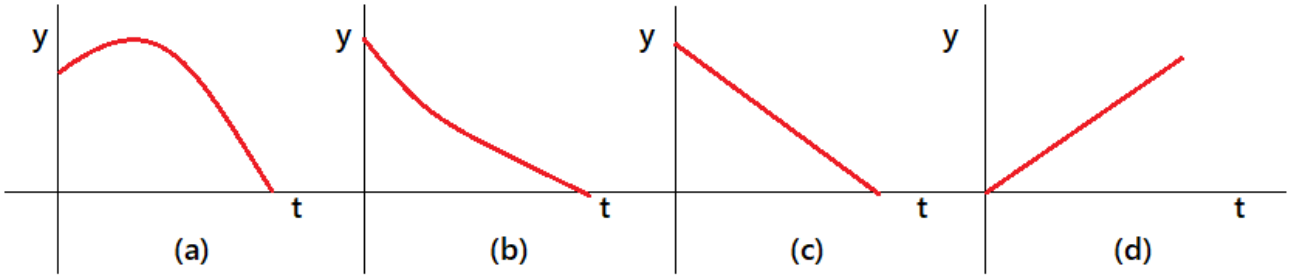




Gráfica (a) ()
Gráfica (b)
Gráfica (c)
Gráfica (d)

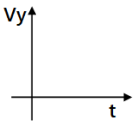
c) Dibuja la gráfica *y*-*t*, para su movimiento, compara y elige la que te parezca correcta.

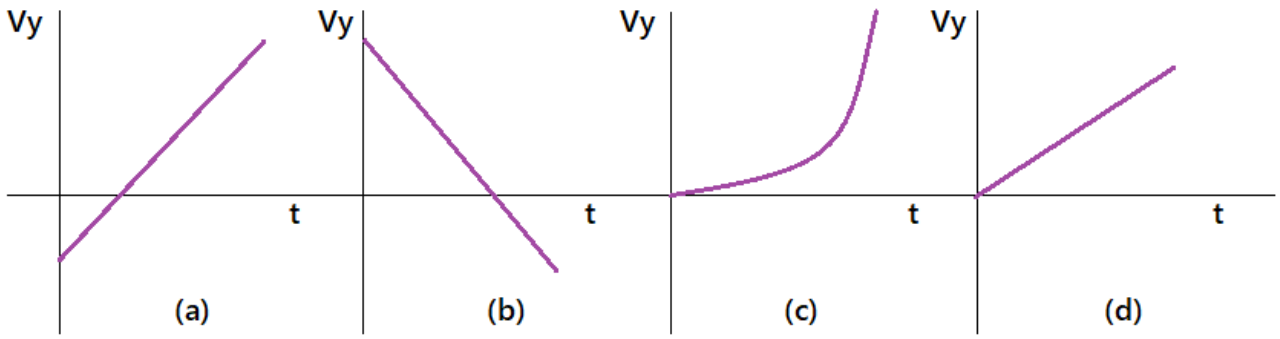




Gráfica (a) ()
Gráfica (b)
Gráfica (c)
Gráfica (d)

d) Dibuja la gráfica v_y-*t*, para su movimiento, compara y elige la que te parezca correcta.





Gráfica (a)
Gráfica (b) ()
Gráfica (c)
Gráfica (d)

Resoluciones

1- a) Vamos a igualar las ecuaciones de posición

Para el globo Y = 13 + 9. te (te: tiempo de encuentro)
Para la piedra Y = 1 m + 32. te – ½ . 9,8. te^2

Igualando las dos ecuaciones:
13 + 9. te = 1 m + 32. te – ½ .9, 8.te^2 ecuación cuadrática

4,9 .te^2 – 23 .te + 12 = 0 aplicando la resolvente obtenemos las dos raíces

t_{e1} = 0,6 s t_{e2} = 3,6 s

b) Altura donde se produce el encuentro
y = 13 + 9 .te
y = 13 + 9 .0,6 = **18,4 m**

c) Cálculo de la velocidad de la piedra en el encuentro:
v_P^2 = V_{0p}^2 - 2. g. Δ y
$\mathrm{Vp} = \sqrt{32^2 - 2.9{,}8.(18{,}4 - 1)}$
Vp = 26,13 m/s

Otra forma: $v_{fP} = v_{0P} - gt$ = 32-9,8.0,6 = 26,13 m/s

2-

a)
$\omega o = 1000 \frac{rev.}{min}. \frac{2\,.\,\pi\, rad}{1\, rev.}. \frac{1\, min}{60\, s}$ = 104,71 rad/s
$\omega 1 = 400 \frac{rev.}{min}. \frac{2\,.\,\pi\, rad}{1\, rev.}. \frac{1\, min}{60\, s}$ = 41,88 rad/s
$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\omega 1 - \omega o}{t - to}$ = $\frac{41{,}88 - 104{,}71}{5\, s}$ = **- 12,56 rad/s^2**

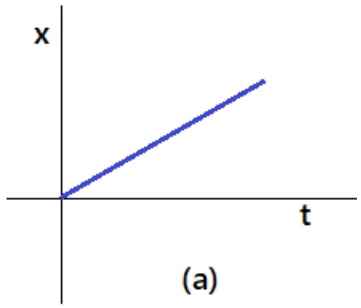
b)
$\Delta\theta = \omega o\,.\,t - \frac{1}{2}.\alpha\,.\,t^2$ = 104,71 . 5 – ½ . 12,56 . 5^2 = 366,55 rad

$$\mathbf{n\ (rpm)} = 366{,}55\ rad\,.\frac{1\ rev.}{2\,.\pi\ rad} = \mathbf{58{,}33\ rev.}$$

c)
ωf = ωo' – α . t ; ωf = 0
t = $\frac{\omega o'}{\alpha}$ = $\frac{41{,}88}{12{,}56}$ = **3,33 s**

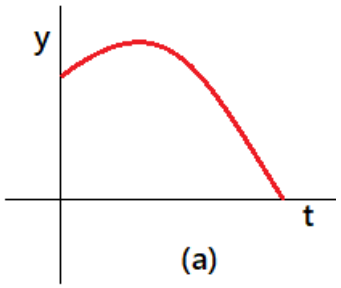
3-

a) $-30 = 0 + 10\,t - \frac{1}{2}(9{,}8\,t^2)$; $-30 - 10\,t + 4{,}9\,t^2 = 0$; **t = 3,7 s**



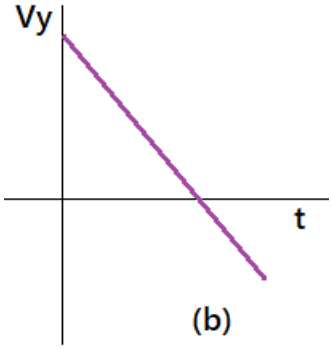
(a)

b)



(a)

c)



(b)